

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA  
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Valdir de Souza Carvalho Neto

**Atividade 02 - Comandos**

Redes de Computadores III

São João Evangelista

2026

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

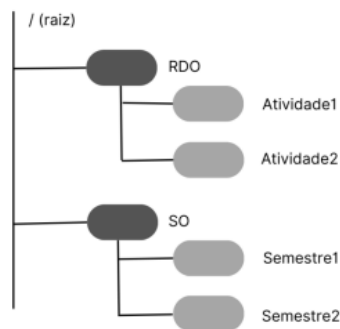
|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Criação da estrutura de diretórios.....                | 5  |
| Figura 2. Listagem do conteúdo.....                              | 5  |
| Figura 3. Mostrando caminho com pwd.....                         | 5  |
| Figura 4. Comando para criar e abrir o arquivo.....              | 6  |
| Figura 5. Texto inserido no arquivo.....                         | 6  |
| Figura 6. Comando para criar e abrir o arquivo.....              | 6  |
| Figura 7. Texto inserido no arquivo.....                         | 6  |
| Figura 8. Captura de tela do comando clear.....                  | 6  |
| Figura 9. Resultado do comando date.....                         | 7  |
| Figura 10. Captura de tela do comando utilizado.....             | 7  |
| Figura 11. Mudando o diretório, criando e abrindo o arquivo..... | 7  |
| Figura 12. Texto inserido no arquivo.....                        | 7  |
| Figura 13. Mudando o diretório, criando e abrindo o arquivo..... | 8  |
| Figura 14. Texto inserido no arquivo.....                        | 8  |
| Figura 15. Resultado do comando cat.....                         | 8  |
| Figura 16. Exemplo de uso do comando touch.....                  | 8  |
| Figura 17. Comando para a cópia do arquivo.....                  | 9  |
| Figura 18. Resultado do comando ls -R RDO/.....                  | 9  |
| Figura 19. Resultado do comando ls -R RDO/ SO/.....              | 9  |
| Figura 20. Utilização do comando tree.....                       | 10 |
| Figura 21. Resultado do comando grep -r.....                     | 10 |
| Figura 22. Comando de histórico history.....                     | 10 |
| Figura 23. Comando whatis.....                                   | 11 |
| Figura 24. Comando man.....                                      | 11 |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Certifique-se que você está localizado no seu diretório /home, e crie a seguinte estrutura de diretórios.....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 2. No diretório /home, liste o conteúdo do diretório.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| 3. Entre no diretório atividade1 e mostre o caminho do diretório corrente.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| 4. Crie o arquivo trabalho1.txt dentro do diretório Atividade1 com o seguinte texto:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| 5. Crie o arquivo trabalho2.txt dentro do diretório Atividade2 com o seguinte texto:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 6. Limpe o terminal.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| 7. Mostre a data atual do sistema.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 8. Pesquise e descubra qual comando mostra as informações do seu sistema operacional. Execute o comando e salve a saída em um arquivo com nome de sistema.txt. Para fazer isso é necessário direcionar a saída do comando ‘>’ para um arquivo. Por exemplo, o comando <code>ls /home/alex &gt; informacoes</code> direciona o resultado da listagem do diretório /home/diego para o arquivo informações..... | 7  |
| 9. Acesse o diretório /SO/Semestre1 e, usando o editor de texto NANO, crie o arquivo conteudo1 com o seguinte texto: Conteúdos abordados nas aulas: sistemas operacionais, comandos básicos do Linux Ubuntu.....                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 10. Acesse o diretório /SO/Semestre2 e, usando o editor de texto VIM, crie o arquivo hello.c com o seguinte texto: Estou aprendendo Linux. Para salvar e sair do editor VIM, use :wq.....                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| 11. Certifique-se que você está localizado no diretório /SO/Semestre2. Abra o arquivo hello.c que você criou previamente usando o comando cat.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  |
| 12. Execute o comando <code>touch teste.txt</code> e observe. Diferencie o comando <code>cat</code> do comando <code>touch</code> .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| 13. Copie o arquivo /RDO/Atividade1/trabalho1 para o diretório /SO/Semestre1.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 14. Certifique-se que você está localizado no seu diretório /home, digite os comandos a seguir e explique, para cada um deles, os resultados mostrados na tela:.....                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 15. Que comando você poderia usar para gravar a estrutura de árvores que você criou na questão 1 em um arquivo, chamado minhaestrutura?.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 16. Certifique-se que você está localizado no seu diretório /home, e digite o comando a procurar pela palavra “Linux” dentro do diretório /SO.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 17. Pesquise e descubra qual comando pode ser usado para direcionar a lista dos últimos 10 comandos do seu histórico de comandos para o arquivo chamando                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>meusultimoscomandos?.....</b>                                                                          | <b>10</b> |
| <b>18. Para que serve o comando top? Descreva o comando utilizado para obter essa<br/>informação.....</b> | <b>10</b> |

1. **Certifique-se que você está localizado no seu diretório /home, e crie a seguinte estrutura de diretórios.**



**R:**

Figura 1. Criação da estrutura de diretórios

```
administrador@srv-linux:~$ cd ~
administrador@srv-linux:~$ mkdir -p RDO/{Atividade1,Atividade2}
administrador@srv-linux:~$ mkdir -p SO/{Semestre1,Semestre2}
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2. **No diretório /home, liste o conteúdo do diretório.**

**R:**

Figura 2. Listagem do conteúdo

```
administrador@srv-linux:~$ ls
RDO  SO
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3. **Entre no diretório atividade1 e mostre o caminho do diretório corrente.**

**R:**

Figura 3. Mostrando caminho com pwd

```
administrador@srv-linux:~$ cd RDO/Atividade1
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade1$ pwd
/home/administrador/RDO/Atividade1
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4. **Crie o arquivo trabalho1.txt dentro do diretório Atividade1 com o seguinte texto:**

- 1) O que é uma rede de computadores?
- 2) Para que serve uma rede de computadores?
- 3) Quais são os benefícios de uma rede de computadores?

**R:**

Figura 4. Comando para criar e abrir o arquivo

```
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade1$ nano trabalho1.txt
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 5. Texto inserido no arquivo

```
GNU nano 4.8                                trabalho1.txt
1) O que é uma rede de computadores?
2) Para que serve uma rede de computadores?
3) Quais são os benefícios de uma rede de computadores?
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- 5. Crie o arquivo `trabalho2.txt` dentro do diretório `Atividade2` com o seguinte texto:**

- 1) Quais são as classes de IP?**
- 2) Para que serve as classes de IPs?**
- 3) O que é máscara de rede?**

**R:**

Figura 6. Comando para criar e abrir o arquivo

```
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade1$ cd ../Atividade2
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade2$ nano trabalho2.txt_
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 7. Texto inserido no arquivo

```
GNU nano 4.8                                trabalho2.txt
1) Quais são as classes de IP?
2) Para que serve as classes de IP?
3) O que é máscara de rede?_
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- 6. Limpe o terminal.**

**R:**

Figura 8. Captura de tela do comando `clear`

```
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade2$ clear_
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7. **Mostre a data atual do sistema.**

**R:**

Figura 9. Resultado do comando `date`

```
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade2$ date
Thu 17 Sep 2026 01:05:29 AM UTC
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8. **Pesquise e descubra qual comando mostra as informações do seu sistema operacional. Execute o comando e salve a saída em um arquivo com nome de `sistema.txt`. Para fazer isso é necessário direcionar a saída do comando ‘>’ para um arquivo. Por exemplo, o comando `ls /home/alex > informacoes` direciona o resultado da listagem do diretório `/home/diego` para o arquivo `informações`.**

**R:**

Figura 10. Captura de tela do comando utilizado

```
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade2$ uname -a > sistema.txt_
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

9. **Acesse o diretório `/SO/Semestre1` e, usando o editor de texto NANO, crie o arquivo `conteudo1` com o seguinte texto: *Conteúdos abordados nas aulas: sistemas operacionais, comandos básicos do Linux Ubuntu.***

**R:**

Figura 11. Mudando o diretório, criando e abrindo o arquivo

```
administrador@srv-linux:~/RDO/Atividade2$ cd ~/SO/Semestre1
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre1$ nano conteudo1
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 12. Texto inserido no arquivo

```
GNU nano 4.8                                     conteudo1
Conteúdos abordados nas aulas: sistemas operacionais, comandos básicos do Linux Ubuntu._
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

10. Acesse o diretório `/SO/Semestre2` e, usando o editor de texto VIM, crie o arquivo `hello.c` com o seguinte texto: *Estou aprendendo Linux*. Para salvar e sair do editor VIM, use `:wq`.

R:

Figura 13. Mudando o diretório, criando e abrindo o arquivo

```
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre1$ cd ../Semestre2
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre2$ vim hello.c
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 14. Texto inserido no arquivo

```
Estou aprendendo Linux.
~
~
~
~
~
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

11. Certifique-se que você está localizado no diretório `/SO/Semestre2`. Abra o arquivo `hello.c` que você criou previamente usando o comando `cat`.

R:

Figura 15. Resultado do comando `cat`

```
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre2$ cat hello.c
Estou aprendendo Linux.
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

12. Execute o comando `touch teste.txt` e observe. Diferencie o comando `cat` do comando `touch`.

R:

Figura 16. Exemplo de uso do comando `touch`

```
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre2$ touch teste.txt
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O comando `touch` cria um arquivo vazio ou atualiza a data/hora de um arquivo existente, enquanto o comando `cat` lê o conteúdo interno de um arquivo e o exibe no terminal.

13. Copie o arquivo `/RDO/Atividade1/trabalho1` para o diretório `/SO/Semestre1`.

R:

Figura 17. Comando para a cópia do arquivo

```
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre2$ cp ~/RDO/Atividade1/trabalho1.txt ~/SO/Semestre1
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

14. Certifique-se que você está localizado no seu diretório `/home`, digite os comandos a seguir e explique, para cada um deles, os resultados mostrados na tela:

```
$ ls -R RDO/
```

```
$ ls -R RDO/ SO/
```

R:

Figura 18. Resultado do comando `ls -R RDO/`

```
administrador@srv-linux:~/SO/Semestre2$ cd ~
administrador@srv-linux:~$ ls -R RDO/
RDO/:
Atividade1 Atividade2

RDO/Atividade1:
trabalho1.txt

RDO/Atividade2:
sistema.txt trabalho2.txt
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O parâmetro `-R` lista os arquivos e diretórios de forma recursiva. Isso significa que ele mostra o conteúdo de `RDO` e também exibe tudo o que está dentro das subpastas `Atividade1` e `Atividade2`.

Figura 19. Resultado do comando `ls -R RDO/ SO/`

```
administrador@srv-linux:~$ ls -R RDO/SO/
ls: cannot access 'RDO/SO/': No such file or directory
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este comando retornou um erro informando que o diretório não existe. Isso ocorreu porque o diretório `SO` foi criado na raiz da pasta do usuário (`~`), e não dentro da pasta `RDO`.

- 15. Que comando você poderia usar para gravar a estrutura de árvores que você criou na questão 1 em um arquivo, chamado `minhaestrutura`?**

**R:**

Figura 20. Utilização do comando `tree`

```
administrador@srv-linux:~$ tree > minhaestrutura
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- 16. Certifique-se que você está localizado no seu diretório `/home`, e digite o comando a procurar pela palavra “Linux” dentro do diretório `/SO`.**

**R:**

Figura 21. Resultado do comando `grep -r`

```
administrador@srv-linux:~$ grep -r "Linux" SO/
SO/Semestre1/conteudo1:Conteúdos abordados nas aulas: sistemas operacionais, comandos básicos do Linux Ubuntu.
SO/Semestre2/hello.c:Estou aprendendo Linux.
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- 17. Pesquise e descubra qual comando pode ser usado para direcionar a lista dos últimos 10 comandos do seu histórico de comandos para o arquivo chamando `meusultimoscomandos`?**

**R:**

Figura 22. Comando de histórico `history`

```
administrador@srv-linux:~$ history 10 > meusultimoscomandos
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- 18. Para que serve o comando `top`? Descreva o comando utilizado para obter essa informação.**

**R:** Para informar o que faz determinado comando ou exibir a sua descrição, podemos utilizar o comando de ajuda `whatis` ou `man`.

Figura 23. Comando whatis

```
administrador@srv-linux:~$ whatis top
top (1)                - display Linux processes
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 24. Comando man

```
TOP(1)                                User Commands                                TOP(1)
NAME
    top - display Linux processes

SYNOPSIS
    top -hv|-bcEHIOss1 -d secs -n max -u|U user -p pid -o fld -w [cols]

    The traditional switches '-' and whitespace are optional.

DESCRIPTION
    The top program provides a dynamic real-time view of a running system. It can display system summary information as well as a list of processes or threads currently being managed by the Linux kernel. The types of system summary information shown and the types, order and size of information displayed for processes are all user configurable and that configuration can be made persistent across restarts.

    The program provides a limited interactive interface for process manipulation as well as a much more extensive interface for personal configuration -- encompassing every aspect of its operation. And while top is referred to throughout this document, you are free to name the program anything you wish. That new name, possibly an alias, will then be reflected on top's display and used when reading and writing a configuration file.

OVERVIEW
    Documentation
    The remaining Table of Contents

        OVERVIEW
        Operation
        Linux Memory Types
        1. COMMAND-LINE Options
        2. SUMMARY Display
            a. UPTIME and LOAD Averages
            b. TASK and CPU States
            c. MEMORY Usage
        3. FIELDS / Columns Display
            a. DESCRIPTIONS of Fields
            b. MANAGING Fields
        4. INTERACTIVE Commands
            a. GLOBAL Commands
            b. SUMMARY AREA Commands
            c. TASK AREA Commands
                1. Appearance
                2. Content
                3. Size
                4. Sorting
            d. COLOR Mapping
        5. ALTERNATE-DISPLAY Provisions
            a. WINDOWS Overview

Manual page top(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).